

Cuales fueron las alternativas
bajo que restricciones se toma la decisión
cual es el criterio objetivo apropiado para evaluar las alternativas

Imagina que tiene un compromiso de negocios que requiere 5 semanas de traslado continuo entre Aguascalientes y Zacatecas. Sale de Aguascalientes los lunes y regresa los miércoles. Un boleto regular de viaje redondo cuesta \$400, pero se ofrece un 20% de descuento si el viaje redondo comprende un fin de semana. Un boleto sencillo en cualquier dirección cuesta 75% del precio regular. ¿Cómo debe comprar los boletos para reducir el costo del traslado durante las 5 semanas?

ALTERNATIVAS

Comprar los 5 boletos $(400) = 2000$

Comprar 10 boletos $(300) = 3000$

Comprar $.75(400) + 4(320) + 75(400) = 1880.00$

Comprar $5(320) = 1600$

Segundo Problema

Un estudio de investigación de Operaciones no se trata solo de resolver ecuaciones; sigue un proceso riguroso de cinco fases

1. Definición del problema: Es la fase más importante y mas difícil de practicar. Consiste en definir el alcance, las alternativas, el objetivo y las limitaciones del sistema

TAREA 1.1

Una startup de tecnología necesita desplegar microservicios. Tienen un presupuesto diario limitado y deben decidir cuantas instancias de dos tipos comprar para cubrir una demanda mínima de computo.

DATOS DE PROBLEMA:

Instancia TIPO A (Económica): Cuesta \$10/día, aporta 2 unidades de cpu y 1 unit de RAM

Instancia TIPO B (Performance): Cuesta \$30/día, aporta 4 unidades de cpu y 5 unit de RAM

Demanda mínima de 100 CPU

Demanda mínima de RAM 80

Máximo 40 tipo A

Máximo 30 tipo B

Tipo A: \$10, 2 CPU = 500

TIPO B: \$30, 4 CPU = 750

RAM 1=\$10= \$800

RAM 2=\$30= \$480

$\min Z = x_1 + x_2$

donde

$x_1 = \text{Instancias A}$ $41x_1 + 20x_2 =$

$x_2 = \text{Instancias B}$ $29x_1 + 31x_2 =$

1. Demanda de CPU 100

$100 - 60 = 40$

$40 / 2 = 20$

Instancia A = 20 CPU

Instancia B = $15 \times 4 = 60$ CPU

A = $20 \times 1 = 20$ RAM

B = $15 \times 5 = 75$ RAM

= 95 RAM

Instancia CPU A = $15 \times 30 = 450$

Instancia CPU B = $20 \times 10 = 200$ = 650 el costo

2. Demanda de CPU 100

$100 - 40 = 60$

Instancia A = 30 CPU

Instancia B = $10 \times 4 = 40$ CPU

A = $30 \times 1 = 30$ RAM

B = $10 \times 5 = 50$ RAM

= 80 RAM

Instancia CPU A = $10 \times 30 = 300$

Instancia CPU B = $30 \times 10 = 300$ = 600 el costo

-
- Se necesitan ensamblar dos tipos de computadoras para un laboratorio :Computadoras para un laboratorio :Computadoras de escritorio y laptops.

La meta es maximizar la ganancia de la empresa por el ensamblaje.

Cada escritorio deja una ganancia de \$2000 MXN

Cada laptop deja una ganancia de \$4000 MXN

Solo tienes 60 microprocesadores en inventario, cada computadora(sea de escritorio o laptop) lleva exactamente 1 procesador, y tu equipo técnico solo tiene 100 horas de trabajo disponibles esta semana. Armar una de escritorio toma 1 hora y armar una laptop toma 3 horas(es mas meticulouso)

X1:Escritorio

X2:Laptops

Restricciones:

60 microprocesadores

100 horas de trabajo

$$\text{Max} = X1 + X2$$

$$X1 + X2 = \leq 60 \text{ micro } 2x=40$$

$$x2=20$$

$$X1+3x2 \leq 100 \text{ horas}$$

$$33(4000)=132,000$$

$$60(2000)=120,000$$